

Clasa 11P1 · S4

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Defecțiuni la utilaje - localizarea. Soluții de remediere: reglare, înlocuire, recondiționare

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 4 (S4) (sursa: p. 17–21)

p. 7–10 Manual (ed. elev) – S4 · Localizarea defectelor la utilaje. Soluții de remediere.
Verificarea uzurii ghidajelor (sursa: p. 23–26)

Evaluare în această oră: E2. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 4 · S4**Localizarea defectelor la utilaje. Soluții de remediere. Verificarea uzurii ghidajelor****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire), tipuri de defecte, defecțiuni la utilaje, defecțiuni la organe de mașini · planificată în S2–S4 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire), tipuri de defecte, defecțiuni la utilaje, defecțiuni la organe de mașini
Tema lecției	Localizarea defectelor la utilaje. Soluții de remediere. Verificarea uzurii ghidajelor
Săptămâna / programul	S4 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 01.10.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 01.10.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 02.10.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 02.10.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 23–26; evaluarea E2: p. 27–28
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 18, 19 (clusterelor E)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire)
Abilități	8.2.1. Determinarea cauzelor care au condus la apariția defectelor de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 8.2.2. Aplicarea soluției corecte de remediere pentru eliminarea defectelor constatate: înlocuiri ale organelor de mașini defecte, reglarea mecanismelor 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Defecțiuni la utilaje – localizarea. Soluții de remediere: reglare, înlocuire, recondiționare”;
- O2 – (LT) să aplice: localizarea: ascultare → temperatură → lubrifiant → reglaje → măsurători → istoric → demontare;
- O3 – (LT) să aplice: soluții: reglare, înlocuire, recondiționare, cotă de reparație, înlocuirea subansamblului;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Verificarea rectilinității unui ghidaj cu rigla, lerele și ceasul comparator”, respectând criteriul: comparatorul a fost reglat la zero la începutul cursei;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea uzurii ghidajului strungului SN 400. Stabilirea măsurilor de remediere. Evaluarea E2”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: strungul a fost blocat înainte de începerea lucrului;
- O7 – să rezolve E2 – test scris – Defecte de funcționare.
- O8 – să rezolve E2 – probă practică – tema 19: Verificarea uzurii rulmenților.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 23–26 SDV, utilaje și materiale: riglă de control de 1000 mm (sau 500 mm), set de lere; ceas comparator cu suport magnetic, riglă etalon sau ghidaj de referință; hârtie milimetrică, creion, calculator; lavete, petrol pentru curățarea ghidajului; strungul SN 400 din atelier (oprit, blocat); riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic; lavete, petrol, ulei de ghidaje; fișa de constatare tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E2 – Test scris – Defecte de funcționare (45 de minute (LT)), manual p. 27–28 E2 – Probă practică – tema 19: Verificarea uzurii rulmenților (30 de minute practic + oral (IP)), manual p. 27–28
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S4); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Defecțiuni la utilaje – localizarea. Soluții de remediere: reglare, înlocuire, recondiționare · 4 h · manual p. 23–26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți algoritmul de localizare a unui defect și cum alegi între reglare, înlocuire și recondiționare, apoi verifici un ghidaj cu rigla și ceasul comparator; în atelier aplici totul la ghidajele strungului (tema 19 se evaluează în E2, tema 18 s...)	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea	Prezintă conținutul din manual:	Urmăresc, notează ideile	explicația,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Învățării (59 min)	– Se ascultă utilajul în funcțiune, dacă se poate face fără pericol, și se notează unde apare zgomotul, dacă este ritmic, dacă depinde de turație sau de sarcină. – Se măsoară temperatura lagărelor și se compară între ele și cu valorile obișnuite. – Se verifică nivelurile și starea lubrifianților; pilitura metalică arată unde se produce uzura. – Se verifică reglajele accesibile, înainte de orice demontare. – Se măsoară jocurile și abaterile în punctele stabilite prin cartea tehnică.	principale, lucrează cu manualul și figurile.	demonstrația, lucrul cu manualul	sistematică
5. Lucrarea de laborator (71 min)	„Verificarea rectilinității unui ghidaj cu rigla, lerele și ceasul comparator” – Măsoară abaterea de la rectilitate a unui ghidaj (batiu de strung sau ghidaj-model din laborator) prin două metode și trasezi graficul abaterilor. – NSSM: Strungul este oprit, scos de sub tensiune și blocat; căruciorul se deplasează numai manual. – NSSM: Rigla de control nu se lasă pe muchie și nu se folosește ca pârghie. 1) Curăță ghidajul de ulei și span. 2) Așază rigla pe ghidaj și caută cu lerele fanta maximă; notează poziția și valoarea. 3) Fixează comparatorul pe cărucior, cu palpatorul pe referință, și reglează-l la zero la capătul dinspre păpușa mobilă. 4) Deplasează căruciorul din 250 în 250 mm și notează citirile. 5) Trasează graficul abaterilor și determină abaterea maximă. 6) Calculează abaterea admisă pentru lungimea măsurată și formulează concluzia.	Sarcina: Completează fișa, trasează graficul și compară rezultatele celor două metode. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E2 (45 min)	Test scris – Defecte de funcționare; enunțul și baremul în manual, p. 27–28.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E2
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Localizarea: ascultare → temperatură → lubrifiant → reglaje → măsurători → istoric → demontare. – Soluții: reglare, înlocuire, recondiționare, cotă de reparație, înlocuirea subansamblului. – Ghidajul se verifică cu rigla + lere și cu ceasul comparator; abaterea admisă × lungimea. ? Descrie, în ordine, pașii de localizare a unui defect la un utilaj. ? Când alegi recondiționarea în locul înlocuirii unei piese?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 23–26).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea uzurii ghidajului strungului SN 400. Stabilirea măsurilor de remediere. Evaluarea E2 · 5 h · manual p. 23–26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește tema de examen nr. 18 („Execuți operațiile necesare verificării uzurii ghidajului SN 400”, 30 de minute): verifici uzura cu rigla metalică și cu ceasul comparator și stabilești măsurile de remediere. În a doua parte a zilei susții proba practică E2 (tema 19). – NSSM/PSI: Înainte de orice măsurătoare: întrerupătorul general pe 0, blocat, etichetă „Nu porni!”. – NSSM/PSI: Mandrina și cuțitul se feresc: căruciorul se deplasează numai cu manivela, cu atenție la mâini. – NSSM/PSI: Ghidajele se curăță cu laveta și peria, nu cu mâna goală (șpan tăios).	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400 din atelier (oprit, blocat); riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic; lavete, petrol, ulei de ghidaje; fișa de constatare.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (170 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă și alege SDV-urile; citește fișa temei. 2) Curăță ghidajele batiului pe toată lungimea. 3) Verifică uzura cu rigla metalică și lerele în trei zone: lângă păpușa fixă, la mijloc, lângă păpușa mobilă. 4) Verifică uzura cu ceasul comparator, deplasând căruciorul; notează citirile din 250 în 250 mm. 5) Compară abaterile cu cele admise și stabilește măsurile de remediere (reglarea penelor, răzuire, rectificare, plăci de uzură). 6) Unge ghidajele cu ulei de ghidaje; lasă locul curat.	Sarcina: Execută verificarea în 30 de minute, completează fișa de constatare și autoevaluează-te cu grila. Apoi susții proba E2. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E2 (30 min)	Probă practică – tema 19: Verificarea uzurii rulmenților. Enunțul și grila în manual, p. 27–28; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E2
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Strungul a fost blocat înainte de începerea lucrului. ☐ S-au folosit ambele metode și rezultatele sunt consemnate. ☐ Măsura de remediere propusă corespunde mărimii abaterii.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor; curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 23–26): Localizarea: ascultare → temperatură → lubrifiant → reglaje → măsurători → istoric → / Soluții: reglare, înlocuire, recondiționare, cotă de reparație, înlocuirea
B – consolidare	1) Descrie, în ordine, pașii de localizare a unui defect la un utilaj. 2) Când alegi recondiționarea în locul înlocuirii unei piese? 3) Un strung prelucrează piese conice. Ce verifici mai întâi?
A – performanță	Ghidaj de 1200 mm, abatere admisă 0,02 mm/m. Ce abatere maximă este admisă pe toată lungimea? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa, trasează graficul și compară rezultatele celor două metode.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 23–26) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S4 · Localizarea defectelor la utilaje. Soluții de remediere. Verificarea uzurii ghidajelor

Firul săptămânii: La laborator înveți algoritmul de localizare a unui defect și cum alegi între reglare, înlocuire și recondiționare, apoi verifici un ghidaj cu rigla și ceasul comparator; în atelier aplici totul la ghidajele strungului (tema 19 se evaluează în E2, tema 18 se exersează).

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Defecțiuni la utilaje – localizarea. Soluții de remediere: reglare, înlocuire, recondiționare

Rezultate ale învățării: C 8.1.1. · A 8.2.1., 8.2.2., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Algoritmul de localizare a defectului

1. Se ascultă utilajul în funcțiune, dacă se poate face fără pericol, și se notează unde apare zgomotul, dacă este ritmic, dacă depinde de turație sau de sarcină.
2. Se măsoară temperatura lagărelor și se compară între ele și cu valorile obișnuite.
3. Se verifică nivelurile și starea lubrifianților; pilitura metalică arată unde se produce uzura.
4. Se verifică reglajele accesibile, **înainte de orice demontare**.
5. Se măsoară jocurile și abaterile în punctele stabilite prin cartea tehnică.
6. Se consultă istoricul din registrul de evidență al utilajului: ce s-a mai reparat și când.
7. Abia apoi se demontează, în ordinea care dă acces cu cea mai mică desfacere.

Ordinea „**de la simplu la complicat, de la accesibil la demontabil**” este și ordinea pe care o urmărește evaluatorul la proba practică.

Tabel de diagnosticare simptom – cauză – remediu

Simptomul	Cauze posibile (în ordinea probabilității)	Remediu
zgomot ritmic care crește cu turația	rulment deteriorat; roată dințată cu dinte ciupit; cuplaj dezaxat	înlocuirea rulmentului; verificarea angrenajului; alinierea
lagăr fierbinte	ungere insuficientă; joc prea mic; dezaxare; curea prea întinsă	ungere; reglarea jocului; aliniere; reglarea tensiunii
vibrații ale întregului utilaj	fixare slăbită; dezaxare; dezechilibru; rulment uzat	strângere; aliniere; echilibrare; înlocuire
joc mort la manetă (sania nu pornește imediat)	uzura piuliței șurubului conducător; pana ghidajului dereglată	reglarea piuliței secționată; reglarea penei; înlocuirea piuliței
piese prelucrate conice sau ovale	uzura ghidajelor; joc în lagărele arborelui principal	verificarea rectilității; reglarea lagărelor; repararea ghidajului
cureaua patinează, miros de cauciuc ars	tensiune insuficientă; ulei pe curea; canale uzate	întindere; degresare; înlocuirea roții
scurgeri de ulei	garnituri îmbătrânite; capace strânse inegal; aerisire înfundată	înlocuirea garniturilor; strângere în cruce; curățarea aerisirii

Soluțiile de remediere

Soluția	Când se alege	Exemple
reglare	abaterea provine dintr-o dereglare, piesele nu sunt uzate peste limită	reglarea penei saniei, a jocului supapelor, întinderea curelei
înlocuire de piesă	piesa este uzată peste limită și este ieftină sau standardizată	rulment, curea, garnitură, semicuzineți, șuruburi
recondiționare	piesa este scumpă sau nu se găsește, iar uzura permite refacerea	încărcare prin sudare, cromare dură, bușare
cotă de reparație	se acceptă o cotă nouă, cu piesa conjugată refăcută	rectificarea fusului + cuzinet cu alezaj redus

Soluția	Când se alege	Exemple
înlocuirea subansamblului	repararea ar costa mai mult decât un subansamblu nou	pompă hidraulică mică, motor electric mic

Verificarea uzurii ghidajelor

Ghidajele batiului unui strung se uzează mai mult în zona de lângă păpușa fixă, unde căruciorul lucrează cel mai des. Uzura se vede ca abatere de la **rectilinitate** (ghidajul devine „concav”). Se verifică în două feluri (figura):

- cu **rigla de control și lere**: rigla se așază pe ghidaj și se caută, cu lerele, fanta maximă;
- cu **ceasul comparator**: comparatorul, fixat pe cărucior, palpează un element de referință (riglă etalon sau ghidajul neuzat) în timp ce căruciorul se deplasează; se citește din 250 în 250 mm și se trasează graficul abaterilor.

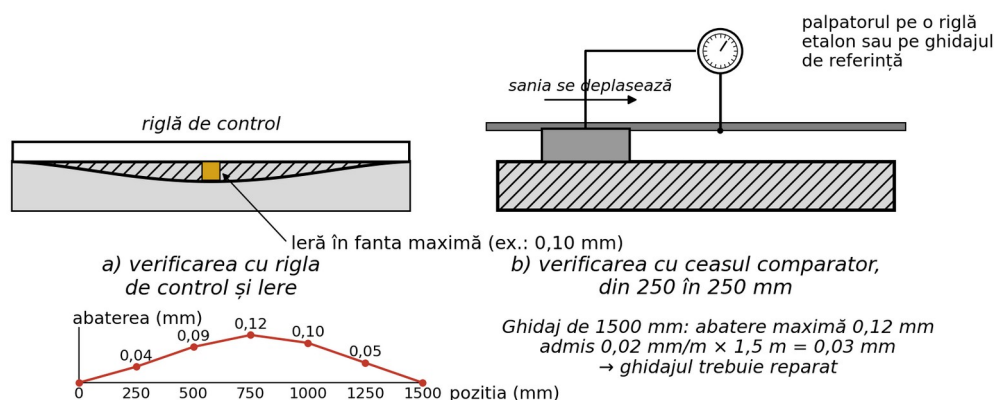


Fig. 4. Verificarea rectilinității ghidajului: a) cu rigla și lere; b) cu ceasul comparator; graficul abaterilor

Abaterea admisă se dă, de regulă, pe metru de lungime (de exemplu 0,02 mm/m) și se înmulțește cu lungimea ghidajului. Dacă abaterea este mică (sutimi), se poate corecta prin răzuire; dacă este de zecimi, ghidajul se rectifică sau se rabotează (UÎ 5).

Reține

- Localizarea: ascultare → temperatură → lubrifiant → reglaje → măsurători → istoric → demontare.
- Soluții: reglare, înlocuire, recondiționare, cotă de reparație, înlocuirea subansamblului.
- Ghidajul se verifică cu rigla + lere și cu ceasul comparator; abaterea admisă × lungimea.

Întrebări

1. Descrie, în ordine, pașii de localizare a unui defect la un utilaj.
2. Când alegi recondiționarea în locul înlocuirii unei piese?
3. Un strung prelucrează piese conice. Ce verifici mai întâi?
4. Ghidaj de 1200 mm, abatere admisă 0,02 mm/m. Ce abatere maximă este admisă pe toată lungimea?

Lucrarea de laborator: Verificarea rectilinității unui ghidaj cu rigla, lerele și ceasul comparator

Scopul lucrării: Măsoară abaterea de la rectilinitate a unui ghidaj (batiu de strung sau ghidaj-model din laborator) prin două metode și trasezi graficul abaterilor.

SDV-uri, aparate, materiale

- riglă de control de 1000 mm (sau 500 mm), set de lere
- ceas comparator cu suport magnetic, riglă etalon sau ghidaj de referință
- hârtie milimetrică, creion, calculator
- lavete, petrol pentru curățarea ghidajului

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Strungul este oprit, scos de sub tensiune și blocat; căruciorul se deplasează numai manual.
- ⚠ Rigla de control nu se lasă pe muchie și nu se folosește ca pârghie.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță ghidajul de ulei și șpan.
2. Așază rigla pe ghidaj și caută cu lerele fanta maximă; notează poziția și valoarea.
3. Fixează comparatorul pe cărucior, cu palpatorul pe referință, și reglează-l la zero la capătul dinspre păpușa mobilă.
4. Deplasează căruciorul din 250 în 250 mm și notează citirile.
5. Trasează graficul abaterilor și determină abaterea maximă.
6. Calculează abaterea admisă pentru lungimea măsurată și formulează concluzia.

Fișa de lucru

Poziția (mm)	0	250	500	750	1000	1250	1500
Citirea (mm)							

Fanta maximă cu rigla: mm la mm · Abaterea maximă cu comparatorul: mm ·
 Admis: mm
 Concluzia și metoda de reparare propusă:

Sarcina de lucru

Completează fișa, trasează graficul și compară rezultatele celor două metode.

Controlul lucrării

- ☐ Comparatorul a fost reglat la zero la începutul cursei.
- ☐ Graficul are axele notate și valorile trecute.
- ☐ Concluzia compară abaterea măsurată cu cea admisă calculată.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
 5 ore · atelierul-școală

Verificarea uzurii ghidajului strungului SN 400. Stabilirea măsurilor de remediere. Evaluarea E2

Rezultate ale învățării: C 8.1.1. · A 8.2.1., 8.2.2., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 18

Scopul lucrării: Pregătește tema de examen nr. 18 („Executați operațiile necesare verificării uzurii ghidajului SN 400”, 30 de minute): verifici uzura cu rigla metalică și cu ceasul comparator și stabilești măsurile de remediere. În a doua parte a zilei susții proba practică E2 (tema 19).

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400 din atelier (oprit, blocat)
- riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic
- lavete, petrol, ulei de ghidaje
- fișa de constatare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Înainte de orice măsurătoare: întrerupătorul general pe 0, blocat, etichetă „Nu porniți!”.
- ⚠ Mandrina și cuțitul se feresc: căruciorul se deplasează numai cu manivela, cu atenție la mâini.
- ⚠ Ghidajele se curăță cu laveta și peria, nu cu mâna goală (șpan tăios).

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă și alege SDV-urile; citește fișa temei.
2. Curăță ghidajele batiului pe toată lungimea.
3. Verifică uzura cu rigla metalică și lerele în trei zone: lângă păpușa fixă, la mijloc, lângă păpușa mobilă.
4. Verifică uzura cu ceasul comparator, deplasând căruciorul; notează citirile din 250 în 250 mm.
5. Compară abaterile cu cele admise și stabilește măsurile de remediere (reglarea penelor, răzuire, rectificare, plăci de uzură).
6. Unge ghidajele cu ulei de ghidaje; lasă locul curat.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea uzurii cu ajutorul riglei metalice	15 p	
Verificarea uzurii cu ajutorul ceasului comparator	15 p	
Stabilirea măsurilor de remediere a uzurilor	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității verificării uzurii cu rigla metalică și cu ceasul comparator 5 p · descrierea măsurilor de remediere a uzurilor 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută verificarea în 30 de minute, completează fișa de constatare și autoevaluează-te cu grila. Apoi susții proba E2.

Controlul lucrării

- ☐ Strungul a fost blocat înainte de începerea lucrului.
- ☐ S-au folosit ambele metode și rezultatele sunt consemnate.
- ☐ Măsura de remediere propusă corespunde mărimii abaterii.